

1. 2번	2. 2번	3. 4번	4. 1번	5. 2번
6. 3번	7. 2번	8. 4번	9. 5번	10. 1번
11. 4번	12. 1번	13. 3번	14. 2번	15. 2번
16. 3번	17. 1번	18. 2번	19. 2번	20. 3번
21. 2번	22. 3번	23. 4번	24. 3번	25. 4번
26. 3번	27. 3번	28. 3번	29. 5번	30. 2번
31. 4번	32. 2번	33. 5번	34. 5번	35. 3번
36. 4번				

1. 수학적으로 풀면 다음과 같다.

$x = a$ 가 유리수라 하면,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \begin{cases} \text{유리수} : \lim_{x \rightarrow a} f(x) \\ \text{무리수} : \lim_{x \rightarrow a} f(x) \end{cases} = \begin{cases} \text{유리수} : \lim_{x \rightarrow a} x = a \\ \text{무리수} : \lim_{x \rightarrow a} 1 - x = 1 - a \end{cases}$$

$$\text{즉, } a = 1 - a \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}$$

결론은 $x = 1 - x$ 인 경우를 찾으면 된다.

2. $\cos(c) + c^2 = 5 \Leftrightarrow \cos(c) + c^2 - 5 = 0$ 이므로

$g(c) = \cos(c) + c^2 - 5$ 에 대하여

$$g(-1) = \cos(-1) - 4 < 0, \quad g(3) = \cos(3) + 4 > 0$$

이므로 근은 중간값 정리에 의하여 $[-1, 3]$ 사이에 존재한다.

$$3. f(x) = \frac{x^3}{g(x)}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{3x^2 g(x) - x^3 g'(x)}{g^2(x)}$$

$$\Rightarrow f'(2) = \frac{12g(2) - 8g'(2)}{g^2(2)}$$

$$\Rightarrow 3 = \frac{24 - 8g'(2)}{4}$$

$$\Rightarrow g'(2) = \frac{3}{2}$$

$$4. f(x) = \sin^{-1}(x^2 - x)$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - (x^2 - x)^2}} \times (2x - 1)$$

$$\Rightarrow f'(0) = -1$$

$$5. f(x) = \frac{x \cos x}{1 + e^x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{(\cos x - x \sin x)(1 + e^x) - x \cos x e^x}{(1 + e^x)^2}$$

$$\Rightarrow f'(0) = \frac{1}{2}$$

$$6. f(x) = \frac{1}{x} \tan^{-1} \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{x^2} \tan^{-1} \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \times -\frac{1}{x^2}$$

$$\Rightarrow f'(-1) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$$

$$7. y = \tanh^{-1}(\cos x)$$

$$\Rightarrow y' = \frac{1}{1 - \cos^2 x} \times -\sin x \\ = \frac{-\sin x}{\sin^2 x} = -\csc x$$

$$8. f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^2}} \times \frac{(x+1) - (x-1)}{(x+1)^2}$$

$$\Rightarrow f'(4) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{9}{25}}} \times \frac{2}{25} = \frac{1}{10}$$

$$9. h(x) = f(xg(x))$$

$$\Rightarrow h'(x) = f'(xg(x)) \times [g(x) + xg'(x)]$$

$$\Rightarrow h'(1) = f'(g(1)) \times [g(1) + g'(1)] \\ = f'(1) \times 3 \\ = 15$$

$$10. g(x) + x \sin g(x) = x^2 \text{을 양변 미분}$$

$$\Rightarrow g'(x) + \sin g(x) + x \cos g(x) g'(x) = 2x$$

$$\Rightarrow g'(0) + \sin g(0) = 0$$

$$\Rightarrow g'(0) = 0 \quad (\because g(0) = 0)$$

$$11. \frac{d}{dx} [f(e^{2x})] = x^2$$

$$\Rightarrow f'(e^{2x}) \times e^{2x} \times 2 = x^2$$

$$\Rightarrow f'(e^{2x}) = \frac{x^2}{2e^{2x}} \quad \text{여기서 } e^{2x} = t \text{로 치환하면}$$

$$\Rightarrow f'(t) = \frac{\left(\frac{\ln t}{2}\right)^2}{2t} = \frac{(\ln t)^2}{8t} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } f'(x) = \frac{(\ln x)^2}{8x} \text{ 이다.}$$

$$12. f(x) = \frac{(x+2)^3}{x^4(x-1)^2} \text{에서 양변에 } \ln \text{을 취하면}$$

$$\Leftrightarrow \ln f(x) = 3 \ln(x+2) - 4 \ln x - 2 \ln(x-1) \quad (\because \text{로그법칙})$$

이제 양변을 미분하면

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{3}{x+2} - \frac{4}{x} - \frac{2}{x-1} \quad \text{이고}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \left(\frac{3}{x+2} - \frac{4}{x} - \frac{2}{x-1} \right) f(x) \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow f'(2) = -\frac{13}{4} \times 4$$

$$13. y = x^{\sin \frac{\pi x}{2e}} = e^{\ln x \sin \frac{\pi x}{2e}} = e^{\sin \frac{\pi x}{2e} \ln x}$$

$$\Rightarrow y' = e^{\sin \frac{\pi x}{2e} \ln x} \left[\frac{\pi}{2e} \cos \left(\frac{\pi x}{2e} \right) \ln x + \sin \left(\frac{\pi x}{2e} \right) \times \frac{1}{x} \right]$$

$$\Rightarrow y'(e) = e \left[0 + \frac{1}{e} \right] = 1$$

$$14. x^2 - 6x + y^2 - 2y = 15$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2x-6}{2y-2}$$

$$15. x^2 + xy + y^2 - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2x+y}{x+2y}$$

1) 수평 접선 : $y = -2x$ 를 $x^2 + xy + y^2 - 3 = 0$ 대입하여 풀면
 $(1, -2), (-1, 2)$ 이다.

2) 수직 접선 : $x = -2y$ 를 $x^2 + xy + y^2 - 3 = 0$ 대입하여 풀면
 $(-2, 1), (2, -1)$ 이다.

$$16. G(x) = \frac{1}{g(x)}$$

$$\Rightarrow G'(x) = \frac{-g'(x)}{g^2(x)}$$

$$\Rightarrow G'(2) = \frac{-g'(2)}{g^2(2)} = \frac{-f'(3)}{9} = -\frac{1}{3}$$

$$17. f(x) = \ln(1 + \tan^{-1}x)$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\frac{1}{1+\tan^{-1}x} \times \frac{1}{1+x^2}}$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = 1$$

$$18. (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$$

$$\Rightarrow (f^{-1})'(0) + (f^{-1})'(1) = \frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(0)} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$$

$$19. y = \frac{1}{\sin^{-1}x} \text{의 역함수를 구하면,}$$

$$x = \frac{1}{\sin^{-1}y}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} = \sin^{-1}y$$

$$\Leftrightarrow y = \sin \frac{1}{x} = f^{-1}(x)$$

$$\text{따라서 } \frac{d}{dx} f^{-1}(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \times -\frac{1}{x^2} \text{이다.}$$

$$20. g(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x \text{일 때, } g^{-1}(x) = \sinh^{-1}x \text{이므로}$$

$$\frac{d}{dx} g^{-1}(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \Rightarrow (g^{-1})'(-1) = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이다.}$$

$$21. x = a \sec \theta, y = b \tan \theta \Leftrightarrow \frac{x}{a} = \sec \theta, \frac{y}{b} = \tan \theta$$

$$\text{따라서 } 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \text{이므로}$$

$$1 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = \left(\frac{x}{a}\right)^2 \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{이다.}$$

22. ① 주어진 x, y 는 $x^2 + y^2 = 1$ 을 만족한다. 즉, 원이다.

② 주어진 x, y 는 $x^2 + y^2 = 1$ 을 만족한다. 즉, 원이다.

③ 주어진 x, y 는 $x + y = 1$ 을 만족한다. 즉, 직선이다.

$$\textcircled{4} \begin{cases} x = \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2} \\ y = \cos t \sin t = \frac{1}{2} \sin 2t \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4} \text{이므로 원이다.}$$

$$23. x = t \cos t, y = t \sin t$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sin t + t \cos t}{\cos t - t \sin t}$$

$$\Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \text{에서 } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{-\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}$$

$$24. x = \cosh \theta, y = \sinh \theta \text{이므로}$$

$$-\sinh^2 \theta + \cosh^2 \theta = 1 \Leftrightarrow -y^2 + x^2 = 1 \text{이다.}$$

$$\text{또한 } \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\cosh \theta}{\sinh \theta} = \frac{x}{y} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad (\because \sinh \theta > 0)$$

25. 곡선과 x 축이 만나는 점은 $y = 0$ 이므로 $t = 2$ 인 경우이다.

$$x = \frac{t}{t^2 + 1}, y = (t - 2)e^t$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{e^t + (t - 2)e^t}{\frac{t^2 + 1 - t \times 2t}{(t^2 + 1)^2}}$$

$$\Rightarrow t = 2 \text{에서 } \frac{dy}{dx} = -\frac{25}{3}e^2 \text{이므로}$$

$$y = -\frac{25}{3}e^2 \left(x - \frac{2}{5}\right) = -\frac{25}{3}e^2 x + \frac{10}{3}e^2$$

26. $(x - y)^2 = 2x + 4$ 에 대하여

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{2(x - y) - 2}{-2(x - y)}$$

$$\Rightarrow (6, 2) \text{에서 접선의 기울기는 } \frac{dy}{dx} = \frac{3}{4} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 법선의 방정식은 } y = -\frac{4}{3}(x - 6) + 2 = -\frac{4}{3}x + 10 \text{이다.}$$

$$27. 1) \ln x = ax^2 - 1$$

$$2) \frac{1}{x} = 2ax \Leftrightarrow \frac{1}{2x^2} = a \text{이므로 2)을 1)에 대입하면}$$

$$\ln x = \frac{1}{2x^2} \times x^2 - 1 \Leftrightarrow \ln x = -\frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } x = e^{-\frac{1}{2}} \text{이므로 } a = \frac{e}{2} \text{이다.}$$

$$28. \text{교점을 구하자. } x^2 = x^2 - x + 1 \Leftrightarrow x = 1$$

교점 $x = 1$ 에서 각각 접선의 기울기를 구하자.

$$\Rightarrow y' = 2x \text{이므로 } m_1 = \tan \theta_1 = 2,$$

$$y' = 2x - 1 \text{이므로 } m_2 = \tan \theta_2 = 1 \text{이고 공식을 이용하면}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \tan(\theta_1 - \theta_2) = \frac{2 - 1}{1 + 2} = \frac{1}{3} \text{이고}$$

$$\Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{1}{3} \text{이다.}$$

29. $x = 2 \cos x \Leftrightarrow f(x) = x - 2 \cos x = 0$ 에서 뉴턴의 방법을 이용하면

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

$$\Rightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - 2 \cos(x_n)}{1 + 2 \sin(x_n)} = x_n + \frac{2 \cos(x_n) - x_n}{1 + 2 \sin(x_n)} \text{이다.}$$

$$30. \text{뉴턴의 방법은 } x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n - \sin(x_n)}{1 - \cos(x_n)} \text{이므로}$$

$$\Rightarrow x_2 = x_1 - \frac{x_1 - \sin(x_1)}{1 - \cos(x_1)} = \frac{\pi}{2} - \frac{\frac{\pi}{2} - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)}{1 - \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)} = 1 \text{이다.}$$

$$\begin{aligned}
 31. \quad f(x) &= (x^x)^x = x^{x^2} = e^{\ln x^{x^2}} = e^{x^2 \ln x} \\
 &\Rightarrow f'(x) = e^{x^2 \ln x} (2x \ln x + x) \\
 &\Rightarrow f''(x) = e^{x^2 \ln x} (2x \ln x + x)^2 + e^{x^2 \ln x} (2 \ln x + 3) \\
 &\Rightarrow f''(1) = 4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 32. \quad y &= f(\sqrt{x}) \Rightarrow y' = f'(\sqrt{x}) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\
 &\Rightarrow y'' = f''(\sqrt{x}) \times \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)^2 - \frac{f'(\sqrt{x})}{4x^{\frac{3}{2}}} \\
 &\Rightarrow x = \frac{\pi^2}{4} \text{을 대입하면} \\
 y'' &= f''\left(\frac{\pi}{2}\right) \times \frac{1}{\pi^2} - \frac{2f'\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\pi^3} \text{인데} \\
 \frac{d^2}{dx^2} f(2x) &= 4f''(2x) \text{이므로} \\
 4f''(2x) &= \sin^2 x f(2x) \text{에서 양변에 } \frac{\pi}{4} \text{를 대입하면} \\
 4f''\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \frac{1}{2} f\left(\frac{\pi}{2}\right) \text{이므로 } f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{8} \text{이다. } \left(\because f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1\right) \\
 \text{따라서 } y'' &= f''\left(\frac{\pi}{2}\right) \times \frac{1}{\pi^2} - \frac{2f'\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\pi^3} = \frac{1}{8\pi^2} \text{이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 33. \quad f(x) &= x^2 e^x \\
 &\Rightarrow f^{(100)}(x) \\
 &= {}_{100}C_0 \times x^2 e^x + {}_{100}C_1 \times 2x e^x + {}_{100}C_2 \times 2e^x \quad (\because \text{라이프니츠정리}) \\
 &\Rightarrow f^{(100)}(x) = x^2 e^x + 200x e^x + 9900e^x \\
 &\Rightarrow f^{(100)}(1) = 10101e
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 34. \quad x(\theta) &= \theta - \sin \theta, \quad y(\theta) = 1 - \cos \theta \\
 &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} \\
 &\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\cos \theta (1 - \cos \theta) - \sin \theta \times \sin \theta}{(1 - \cos \theta)^2} \times \frac{1}{1 - \cos \theta} \\
 &\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{-1}{(1 - \cos \theta)^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 35. \quad x^3 + xy - y^2 &= 1 \\
 &\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{3x^2 + y}{x - 2y} \text{ 여기에 } (1, 1) \text{을 대입하면 } \frac{dy}{dx} = 4 \text{이다.} \\
 &\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{\left(6x + \frac{dy}{dx}\right)(x - 2y) - (3x^2 + y)\left(1 - 2\frac{dy}{dx}\right)}{(x - 2y)^2} \\
 &\text{여기에 } (1, 1) \text{을 대입하면 } \frac{d^2 y}{dx^2} = -18 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 36. \quad f(x) &= 2x + \ln x \\
 &\Rightarrow (f^{-1})''(y) = \frac{-f''(x)}{(f'(x))^3} = \frac{\frac{1}{x^2}}{\left(2 + \frac{1}{x}\right)^3} \\
 &\Rightarrow (f^{-1})''(2) = \frac{-f''(1)}{(f'(1))^3} = \frac{1}{(2+1)^3} = \frac{1}{27}
 \end{aligned}$$

1. 1번	2. 4번	3. 3번	4. 2번	5. 해설참고
6. 3번	7. 1번	8. 1번	9. 2번	10. 1번
11. 4번	12. 2번	13. 3번	14. 2번	15. 2번
16. 2번	17. 1번	18. 2번	19. 4번	20. 4번

1. (1) $|x| < 1$ 일 때, $f(x) = -1$

(2) $x = -1$ 일 때, $f(-1) = \frac{-2}{2} = -1$

(3) $x = 1$ 일 때, $f(1) = \frac{0}{2} = 0$

(4) $|x| > 1$ 일 때, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^{2n}}}{1 + \frac{1}{x^{2n}}} = \frac{1}{x}$

즉, $x = 1$ 에서 불연속이다.

2. 유리수와 무리수 같은 경우에서 연속이 발생한다.

따라서 $x^2 = 1$ 에서 연속이므로 $-1, 1$ 에서 연속이다.

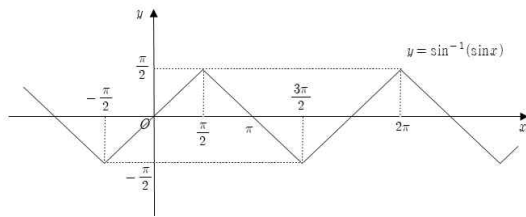
3. (ㄱ) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ -1, & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$ 일 때, 모든 점에서 불연속이다. (참)

(ㄴ) $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ -1, & x \in \mathbb{Q}^c \end{cases}$ 일 때, $|f(x)| = 1$ 이므로 f 는 모든 점에서 불연속이지만 $|f(x)|$ 도 모든 점에서 연속인 경우가 존재한다. (거짓)

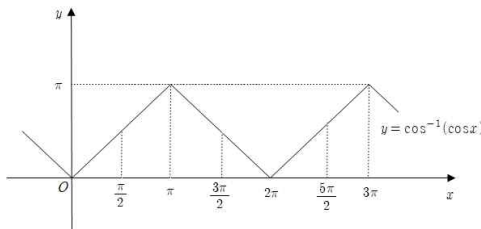
(ㄷ) f 가 연속이면 $y = x$ 에 대칭인 f^{-1} 도 연속이다. (참)

4. $\sin x = x^2 - 2 \Leftrightarrow \sin x - x^2 + 2 = 0$ 이므로 $f(x) = \sin x - x^2 + 2$ 라 하면 $f(1) > 2$, $f(2) = \sin 2 - 2 < 0$ 이므로 중간값 정리에 의하여 구간 $(1, 2)$ 에서 적어도 하나의 근을 갖는다.

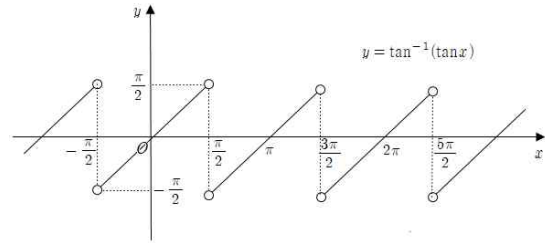
5. (1)



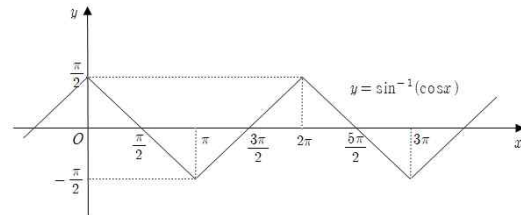
(2)



(3)



(4)



6. $5x^2 + 8xy + 5y^2 = 1$ 일 때, $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{10x + 8y}{8x + 10y}$ 이므로 수평접선을

가는 경우는 $y = -\frac{5}{4}x$ 이다. 따라서 곡선에 대입하면,

$$5x^2 + 8xy + 5y^2 = 1 \Leftrightarrow 5x^2 + 8x \times \left(-\frac{5}{4}x\right) + 5 \times \left(-\frac{5}{4}x\right)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow x^2 = \frac{16}{45} \text{ 이므로 } x = \pm \frac{4}{3\sqrt{5}} = \pm \frac{4\sqrt{5}}{15} \text{ 이다.}$$

따라서 수평접선을 가는 점은 $\left(-\frac{4\sqrt{5}}{15}, \frac{\sqrt{5}}{3}\right), \left(\frac{4\sqrt{5}}{15}, -\frac{\sqrt{5}}{3}\right)$ 이다.

즉, 두 수평접선은 $y = \frac{\sqrt{5}}{3}, y = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ 이므로 거리는 $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ 이다.

7. 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점 (x_0, y_0) 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1 \text{ 이다.}$$

즉, 점 $(1, 1)$ 에서 접선의 방정식은 $\frac{x}{5} + \frac{4y}{5} = 1$ 이다.

8. $f(x) = \sinh x \cosh x = \frac{1}{2} \sinh 2x$ 이므로

$$g'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\cosh 2x} \text{ 이다.}$$

$$\frac{1}{2} \sinh 2x = \frac{15}{16} \Leftrightarrow \sinh 2x = \frac{15}{8} \text{ 이므로}$$

$$-\sinh^2 2x + \cosh^2 2x = 1 \text{ 에 대입하면 } \cosh^2 2x = \frac{289}{64} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } g'\left(\frac{15}{16}\right) = \frac{1}{\frac{17}{8}} = \frac{8}{17}$$

9. $h(x) = \sqrt{f^{-1}(x)}$ 일 때, $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{f^{-1}(x)}} \times (f^{-1})'(x)$ 이므로

$$h'(3) = \frac{1}{2\sqrt{f^{-1}(3)}} \times (f^{-1})'(3) = \frac{1}{2} \times (f^{-1})'(3)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

10. $y = f(x) = \frac{1}{\tan^{-1}x}$ 의 역함수를 구하면,

$$x = \frac{1}{\tan^{-1}y} \Leftrightarrow \tan^{-1}y = \frac{1}{x} \Leftrightarrow y = \tan\left(\frac{1}{x}\right) = f^{-1}(x) \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \frac{d}{dx}f^{-1}(x) = \sec^2\left(\frac{1}{x}\right) \times -\frac{1}{x^2}$$

11. $y = f(x) = x^3 + x + 1$ 의 역함수를 구하면, $x = y^3 + y + 1$ 이다.

$$\text{즉, } \frac{d}{dx}f^{-1}(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{3y^2 + 1}$$

12. $\begin{cases} x = t^3 + t + 1 \\ y = t^2 - 1 \end{cases}$ 일 때, $\frac{dy}{dx} = \frac{2t}{3t^2 + 1}$ 이므로 x 축과 만나는 점은 $t > 0$ 에 대하여 $t = 1$ 이므로 접선의 기울기는 $\frac{1}{2}$ 이다.

13. $f(x) = 2e^x + e^{2x} - 10$ 일 때, $f'(x) = 2e^x + 2e^{2x}$ 이므로

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0 - \frac{f(0)}{f'(0)} = \frac{7}{4}$$

14. $x = \sqrt[3]{3} \Leftrightarrow x^3 = 3 \Leftrightarrow x^3 - 3 = 0$ 이므로

$$f(x) = x^3 - 3 \text{라 하면 } f'(x) = 3x^2 \text{이다.}$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \text{이므로}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 1 - \frac{f(1)}{f'(1)} = 1 + \frac{2}{3} = \frac{5}{3} \text{이다.}$$

15. 함수가 접하므로 다음을 만족한다.

$$(1) ax + 3 = 2\sqrt{x} + 1 \Leftrightarrow ax + 2 = 2\sqrt{x}$$

$$(2) a = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

따라서 (2)을 (1)에 대입하면 $\sqrt{x} + 2 = 2\sqrt{x}$ 이다.

$$\text{즉, } x = 4 \text{이므로 } a = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

16. 두 곡선의 교점을 구하면 $x^2 = x^3 \Leftrightarrow x^2(x-1) = 0$ 이므로 $x > 0$ 에 대해서 $x = 1$ 이다.

이때, $y' = 2x$, $y' = 3x^2$ 이므로 $x = 1$ 에서 접선의 기울기는 각각 2와 3이며 $m_1 = \tan\alpha = 3$, $m_2 = \tan\beta = 2$ 라 하면 교각 $\psi = \alpha - \beta$ 이다.

$$\text{즉, } \tan\psi = \tan(\alpha - \beta) = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1m_2} = \frac{1}{7} \text{이므로 } \psi = \tan^{-1}\left(\frac{1}{7}\right) \text{이다.}$$

17. $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$ 일 때, $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t}{-\sin t} = -\cot t$ 이므로

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(-\cot t) = \frac{dt}{dx} \frac{d}{dt}(-\cot t) = \csc^2 t \times \frac{1}{\frac{dx}{dt}}$$

$$= \csc^2 t \times \frac{1}{-\sin t} = \frac{1}{-\sin^3 t} = -\frac{1}{y^3} \text{이다.}$$

18. $x = 1$ 을 $xy^2 + 2y - 3x^3 = 0$ 에 대입하면 $y^2 + 2y - 3 = 0$ 이므로 $y > 0$ 에 대하여 $y = 1$ 이다.

$$xy^2 + 2y - 3x^3 = 0 \Leftrightarrow f(x, y) = 0 \text{에 대하여}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{y^2 - 9x^2}{2xy + 2} \text{이며, 점 } (1, 1) \text{에서 } \frac{dy}{dx} \text{의 값은 } 2 \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} \text{또한 } \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx}\left(-\frac{y^2 - 9x^2}{2xy + 2}\right) \\ &= -\frac{\left(2y \frac{dy}{dx} - 18x\right)(2xy + 2) - (y^2 - 9x^2)\left(2y + 2x \frac{dy}{dx}\right)}{(2xy + 2)^2} \end{aligned}$$

이므로 점 $(1, 1)$ 에서 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

[다른 풀이1]

$xy^2 + 2y - 3x^3 = 0$ 일 때, x 에 대하여 미분하면

$$y^2 + 2xyy' + 2y' - 9x^2 = 0 \text{이고 점 } (1, 1) \text{을 대입하면 } \frac{dy}{dx} \text{의 값은 } 2 \text{이다.}$$

다시 x 에 대하여 미분하면,

$$2yy' + 2yy'y' + 2x(y')^2 + 2xyy'' + 2y'' - 18x = 0 \text{이고}$$

$$x = 1, y = 1, y' = 2 \text{을 대입하면 } \frac{d^2y}{dx^2} \text{의 값은 } \frac{1}{2} \text{이다.}$$

[다른 풀이2]

$$xy^2 + 2y - 3x^3 = 0 \Leftrightarrow f(x, y) = 0 \text{일 때,}$$

$$f_x = y^2 - 9x^2, f_y = 2xy + 2, f_{xx} = -18x, f_{yy} = 2x, f_{xy} = 2y \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{f_{xx}(f_y)^2 + f_{yy}(f_x)^2 - 2f_{xy}(f_x)(f_y)}{(f_y)^3} \\ &= -\frac{-18x(2xy + 2)^2 + 2x(y^2 - 9x^2)^2 - 4y(y^2 - 9x^2)(2xy + 2)}{(2xy + 2)^3} \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\text{즉, 점 } (1, 1) \text{을 대입하면 } \frac{d^2y}{dx^2} \text{의 값은 } \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$19. f''(x) = -\frac{1}{2}(1+x^3)^{-\frac{3}{2}} \times 3x^2 = -\frac{3}{2}x^2(1+x^3)^{-\frac{3}{2}} \text{이므로}$$

$$g''(y) = -\frac{f''(x)}{\{f'(x)\}^3} = \frac{3}{2}x^2 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } g''(x) = \frac{3}{2}y^2 = \frac{3}{2}\{g(x)\}^2 \text{이므로 } k = \frac{3}{2} \text{이다.}$$

20. $g(x) = e^x$, $h(x) = x$ 라 하면 $f(x) = xe^x = h(x)g(x)$ 이므로

$$\begin{aligned} f^{(100)}(x) &= [h(x)g(x)]^{(100)} \\ &= {}_{100}C_0 h(x)g^{(100)}(x) + {}_{100}C_1 h'(x)g^{(99)}(x) + \cdots + {}_{100}C_{100} h^{(100)}(x)g(x) \\ &= xe^x + 100e^x \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } f^{(100)}(2) = 2e^2 + 100e^2 = 102e^2$$

[다른 풀이]

$$f(x) = xe^x \text{일 때,}$$

$$f'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x,$$

$$f''(x) = e^x + (1+x)e^x = (2+x)e^x,$$

$$f^{(3)}(x) = e^x + (2+x)e^x = (3+x)e^x$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = (n+x)e^x \text{이므로 } f^{(100)}(x) = (100+x)e^x \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f^{(100)}(2) = 102e^2$$

1. 4번	2. 4번	3. 2번	4. 4번	5. 2번
6. 3번	7. 2번			

1. 구하는 면적은 사이클로이드 면적의 $\frac{1}{2}$ 에서 삼각형의 넓이를 빼면 된다.

$$S = \frac{1}{2} \times 3\pi \times 1^2 - \frac{1}{2} \times \pi \times 2 = \frac{\pi}{2}$$

2. (가) $x = \frac{3at}{1+t^3}, y = \frac{3at^2}{1+t^3} \Leftrightarrow x^3 + y^3 = 3axy$: 데카르트 엽선

직선 $x+y+a=0$ 은 점근선이다.

따라서 $y=-x-1$ 은 점근선이다. (참)

(나) $y=x$ 에 대하여 대칭이다. (참)

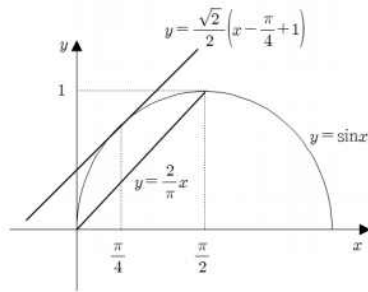
(다) 수직접선 2개와 수평접선 2개를 갖는다. (참)

3. $y' = \sinh x = 1$ 이므로 $x = \sinh^{-1} 1 = \ln(1 + \sqrt{2})$ 이다.

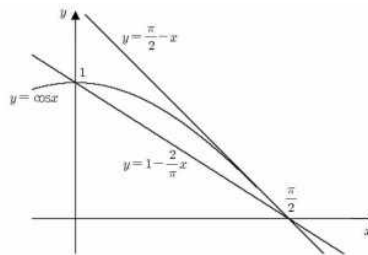
또한 $\sinh x = 1$ 일 때, $\cosh x = \sqrt{\sinh^2 x + 1} = \sqrt{2}$

이므로 $y = \sqrt{2}$ 이다. 즉, $(\ln(1 + \sqrt{2}), \sqrt{2})$

4. (a) 접선의 방정식을 구해서 그려보면 아래와 같다. (참)



- (b) 접선의 방정식을 구해서 그려보면 아래와 같다. (참)



- ◎ $x=0, x=\frac{\pi}{2}$ 일 때, 대입하면 부등식은 성립한다.

또한, $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에 대하여

$$x \cos x \leq \sin x \Leftrightarrow x \leq \frac{\sin x}{\cos x} \Leftrightarrow x \leq \tan x \text{ 이다. (참)}$$

5. 삼각형의 면적이 최대가 되려면

점 P 에서의 접선이 직선 $y=ax+b$ 와 평행해야한다.

$$\text{따라서 } 6x-6=a \quad \therefore x = \frac{a}{6} + 1$$

6. 직선과 두 포물선이 동시에 접하므로 직선과 포물선은 각각 한 점에서 만난다.

$$\textcircled{1} \quad x^2 - 1 = mx + k \Leftrightarrow x^2 - mx - 1 - k = 0 \text{ (중근)}$$

$$\therefore D = 0 \Leftrightarrow m^2 - 4(-1-k) = 0$$

$$\textcircled{2} \quad -x^2 + 6x - 8 = mx + k \Leftrightarrow x^2 - 6x + mx + 8 + k = 0 \text{ (중근)}$$

$$\therefore D = 0 \Leftrightarrow (m-6)^2 - 4(k+8) = 0$$

여기서 ①과 ②식을 연립하여 k 를 소거하면,

$$m^2 - 6m + 4 = 0 \text{ 이므로 } m_1 + m_2 = 6 \text{ 이다.}$$

7. 라이프니츠 정리를 이용하자.

$$(fg)^{(n)}(x)$$

$$= \sum_{r=0}^n \frac{n!}{(n-r)!r!} f^{(n-r)}(x) g^{(r)}(x)$$

$$= f^{(n)}(x)g(x) + \sum_{r=1}^n \frac{n!}{(n-r)!r!} f^{(n-r)}(x)g^{(r)}(x)$$

$$\text{즉, } (fg)^{(n)}(x) - \sum_{r=1}^n \frac{n!}{(n-r)!r!} f^{(n-r)}(x)g^{(r)}(x)$$

$$= f^{(n)}(x)g(x) \text{ 이다.}$$